석사학위논문 심사 발표

반도체 하이브리드 본딩의 공정 단계 간 기술융합 : 특허 기반 종단 분석

Cross-Stage Technology Convergence in Semiconductor Hybrid Bonding: A Patent-Based Longitudinal Analysis

이형규

한양대학교 기술경영전문대학원 기술경영학과

지도교수 강민구

2026년 11월

Contents

01

서론

Introduction

02

이론적 배경

Theoretical Background

03

연구 질문 및 연구 방법

Research Questions & Methods

04

연구 결과

Results

05

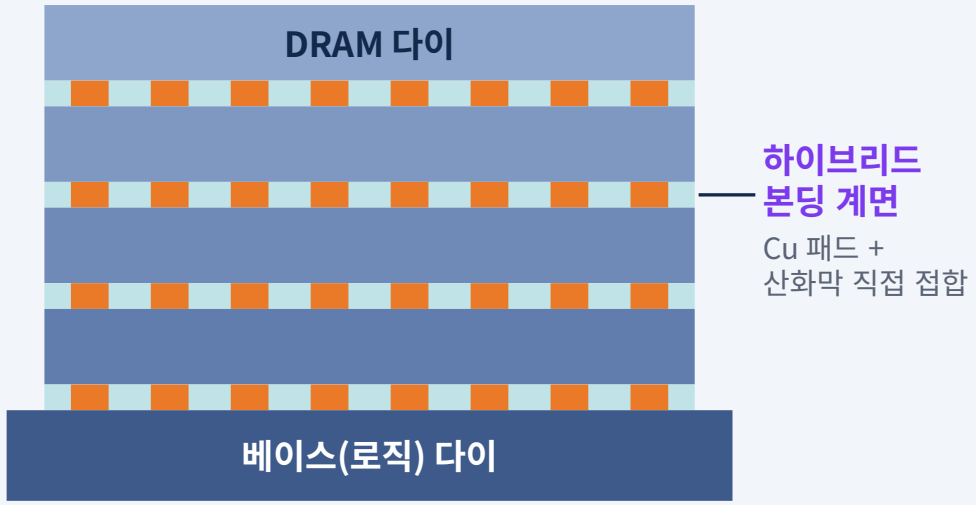
결론

Conclusion

생성형 AI
Generative AI

AI 가속기
AI Accelerator

HBM
High Bandwidth Memory

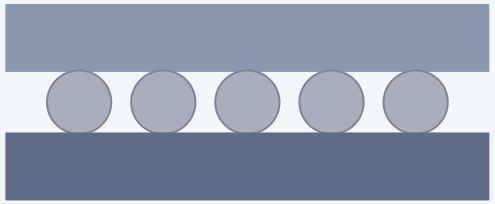


Hybrid Bonding

차세대 HBM 적층의 접합 기술 (개념도)

더 높이, 더 촘촘히 쌓기 위한 연결 기술: 하이브리드 본딩

기존: 솔더 범프 접합

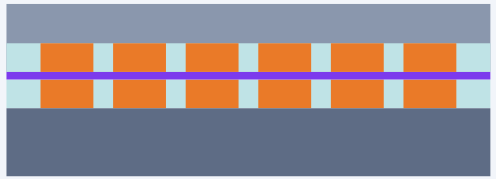


솔더 범프 다이

다이 사이를 솔더 범프로 연결
연결 간격을 좁히는 데 한계

비유: 접착제(솔더)로 붙이기

하이브리드 본딩



산화막 구리 패드 접합 계면

구리–구리 + 산화막–산화막
직접 접합

10 µm 이하 연결 간격

비유: 거울처럼 평평한 두 면을 그대로 맞붙이기

성패를 좌우하는 공정

- **CMP 평탄화** — 나노미터 이하의 표면 거칠기
- **표면 활성화** — 플라즈마 처리
- **파티클 제어** — 세정 · 오염 관리
- **정밀 정렬** — 패드 간 위치 정합

→ **전공정의 제조공정 역량**
CPC H01L21

하이브리드 본딩: 솔더 범프 없이 구리 패드와 주변 산화막을 직접 접합하여 10 µm 이하의 연결 간격을 구현 (연구 단계에서는 1 µm 이하)

W2W(웨이퍼-투-웨이퍼): CMOS 이미지센서·3D NAND에서 먼저 상용화 · D2W(다이-투-웨이퍼): 칩렛·HBM·3D 로직에 필요

Lau (2021, 2022); KnowMade (2024)

후공정의 접합 기술이지만, 그 성패는 전공정의 제조공정 역량이 좌우한다

기존 기술융합 연구

분석 범위

서로 다른 산업 · 기술 분야 사이

ICT–가전, 식품–제약, 나노–바이오

측정 단위

분야 수준의 공동분류 · 인용 지수

어떤 발명이 융합을 담는지 설명 어려움

시간 관점

융합 정도의 증가 추세 확인

이론(단계적 과정)과의 간극

본 연구

분석 범위

한 산업 안, 공정 단계 사이

전공정 제조공정 ↔ 후공정 접합

측정 단위

개별 특허의 공동분류 유형

어떤 발명이 경계를 넘는지 추정

시간 관점

융합의 내용과 중심의 변화

형성 · 확산 · 재편의 추적

Hacklin et al. (2009, 2010); Curran & Leker (2011); Bröring et al. (2006); No & Park (2010); Karvonen & Kässi (2012)

한 산업의 공정 단계 사이에서 일어나는 융합을, 개별 특허 수준에서, 시간에 따라 분석한다

2.1 기술융합과 융합의 단계 모형

기술적 수렴
Rosenberg (1963)

공통의 생산공정을 통한 기술 확산 → 공작기계 산업의 등장

→

기술융합
Kodama (1992)

분리된 기술의 결합으로 어느 한쪽도 갖지 못한 역량 창출

→

단계 모형
Hacklin et al. (2009, 2010)

지식 → 기술 → 응용 → 산업 융합, 공진화적 순환

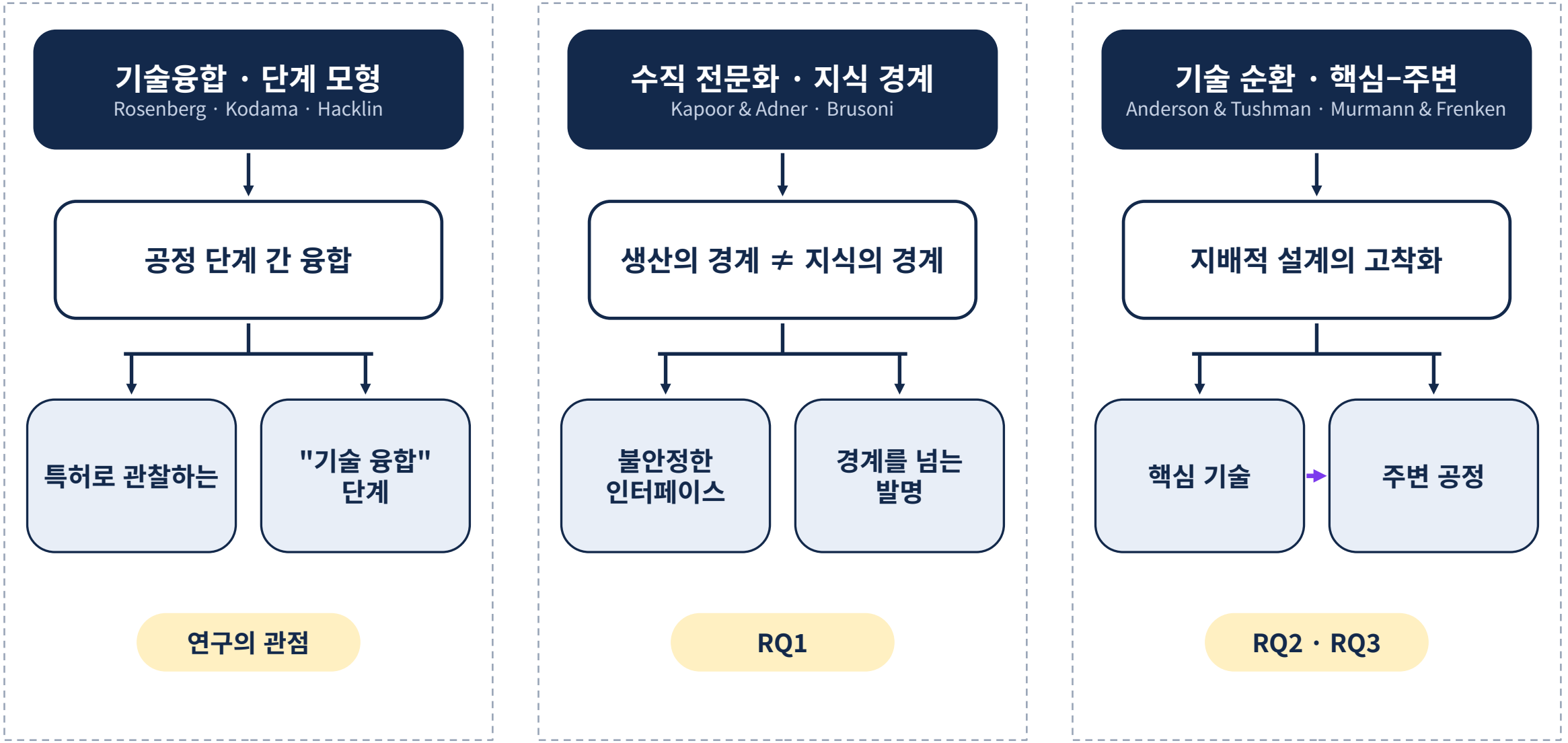
단계 모형을 하이브리드 본딩에 적용하면

지식 융합 Knowledge	기술 융합 Technological	응용 융합 Applicational	산업 융합 Industrial
제조공정 지식이 칩 연결 문제에 적용	**그 지식이 접합 구조와 하나의 발명 안에서 결합**	**결합된 기술이 제품으로 구현**	**공정 단계 간 분업 구조의 재편**
평탄화 · 표면 활성화 · 웨이퍼 직접 접합	H01L21 + H01L24 공동분류	이미지센서 · 3D NAND · HBM · 칩렛	파운드리의 첨단 패키징 내재화
형성의 출발점	**특허 공동분류로 직접 관찰**	**RQ3에서 간접적으로**	**분석 범위 밖**

Curran & Leker (2011); Lau (2022); KnowMade (2024)

본 연구가 특허 공동분류로 측정하는 것은 "기술 융합" 단계이다

2.2 지식 경계와 기술 순환: 이론적 틀



3.1 연구 질문과 이론적 기대

		이론적 기대
RQ1	하이브리드 본딩 기술에서 제조공정과 접합 기술 간의 융합이 어느 정도로, 어떠한 형태로 나타나는가?	인터페이스가 불안정해진 공정 단계 사이에서 두 영역을 함께 포함하는 발명이 예외적이지 않은 비중으로 나타나고, 더 다양한 세부 기술을 포함한다 근거: 지식 경계 · 산업 아키텍처 · 재조합
RQ2	공정 단계 간 기술융합은 시간에 따라 어떻게 변화해 왔는가?	융합은 단선적으로 확대되기보다 발전 단계에 따라 수준이 달라지고, 출원의 구성은 제조공정 중심에서 접합 중심으로 이동한다 근거: 단계 모형 · 기술 순환 모형
RQ3	공정 단계 간 기술융합의 중심이 핵심 기술과 주변 기술 사이에서 시기에 따라 어떻게 재편되는가?	핵심 설계가 고착화되면 핵심 기술의 제조공정 지식 포함 우위가 줄고, 융합의 중심은 응용에 필요한 주변 공정으로 이동한다 근거: 핵심–주변 구조 · 아키텍처 지식

이론적 기대는 통계적 가설이 아니라, 결과를 해석하는 기준으로 사용한다

3.2 분석 데이터: PATSTAT 하이브리드 본딩 관련 출원

EPO PATSTAT Global
유럽특허청 특허 데이터베이스

▼

1차: CPC 분류
H01L21(제조공정) 또는 H01L24(접합)

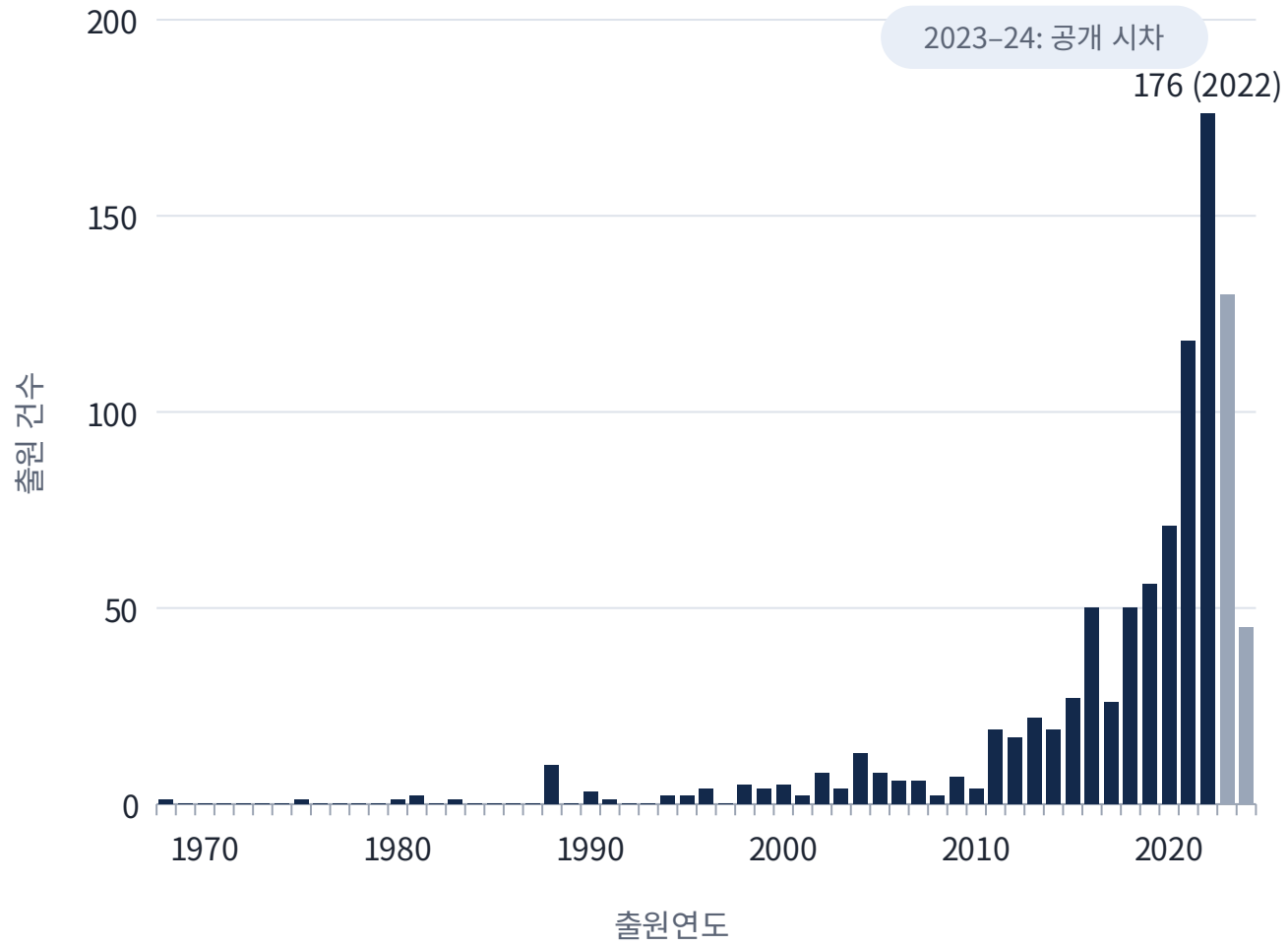
▼

2차: 제목 키워드
hybrid bonding · direct bonding · Cu–Cu · copper to copper · metal-oxide bond

▼

928건
1968–2024년 출원

출원–CPC 쌍 5,277건 · 서브그룹 기호 262개



1968–2024년에 출원된 하이브리드 본딩 관련 특허출원 928건을 분석

3.3 측정: 공동분류 유형

실제 출원 예시 · TW · 2019

DIRECT BONDING OF HETEROGENEOUS SUBSTRATES

부여된 CPC 기호 (H01L 생략)

21/2007 21/4803 21/76251 21/76275

공정 단독형
Process-only · H01L21만 보유

실제 출원 예시 · US · 2017

Metal-metal direct bonding method

부여된 CPC 기호 (H01L 생략)

21/185 21/187 24/05

통합형
Integrated · H01L21 + H01L24

실제 출원 예시 · US · 2017

Hybrid bond pad structure

부여된 CPC 기호 (H01L 생략)

24/00 24/05 24/08 24/80

접합 단독형
Bonding-only · H01L24만 보유

이론적 개념	관찰 현상	조작적 지표 (H01L21–H01L24)
공정 단계 간 기술융합	**두 기술이 한 출원에 함께 포함**	**공동분류 = 대리측정치**

CPC 기호는 심사관이 기술 내용에 따라 부여 → 법적 청구범위의 측정이 아님 (Curran & Leker, 2011; Fleming, 2001)

H01L21과 H01L24를 함께 가진 출원 = 공정 단계의 경계를 넘는 "통합형"

3.4 분석 방법

모형 1 · 다항 로짓 (주모형)

종속변수
공동분류 유형 (기준 = 접합 단독형)

설명변수
기술범위, 출원연도

보고
상대위험비(RRR) · 예측확률

표본
928건

RQ1 · RQ2

모형 2 · 이항 로짓 (보완)

종속변수
제조공정 분류 보유 여부

설명변수
기술범위, 출원연도

보고
승산비(OR)

표본
928건

RQ1 · RQ2

모형 3 · 이항 로짓

종속변수
통합형 여부

설명변수
핵심 기술 × 출원 시기

보고
시기별 승산비(OR)

표본
접합 출원 763건

RQ3

핵심 기술 (RQ3) 접합 패드 기호 24/03 · 05 · 08 · 80: 출원 200건 이상, 클러스터 · 네트워크로 식별

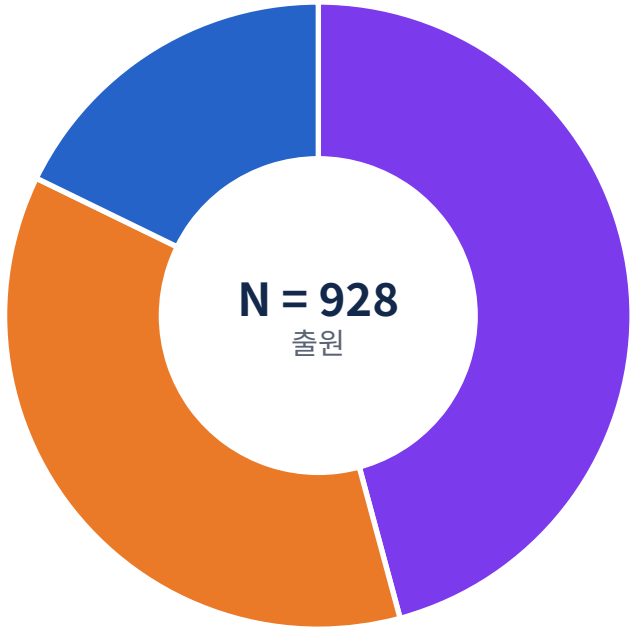
기술범위 두 클래스 안의 서로 다른 CPC 서브그룹 수 (평균 5.69)

출원 시기 –2014 · 2015–2019 · 2020–2024 (첫 시기: 출원 희소)

통제 · 보조 지표 출원청 8개 통제 · Jaccard 계수 · 매개 중심성 (RQ3)

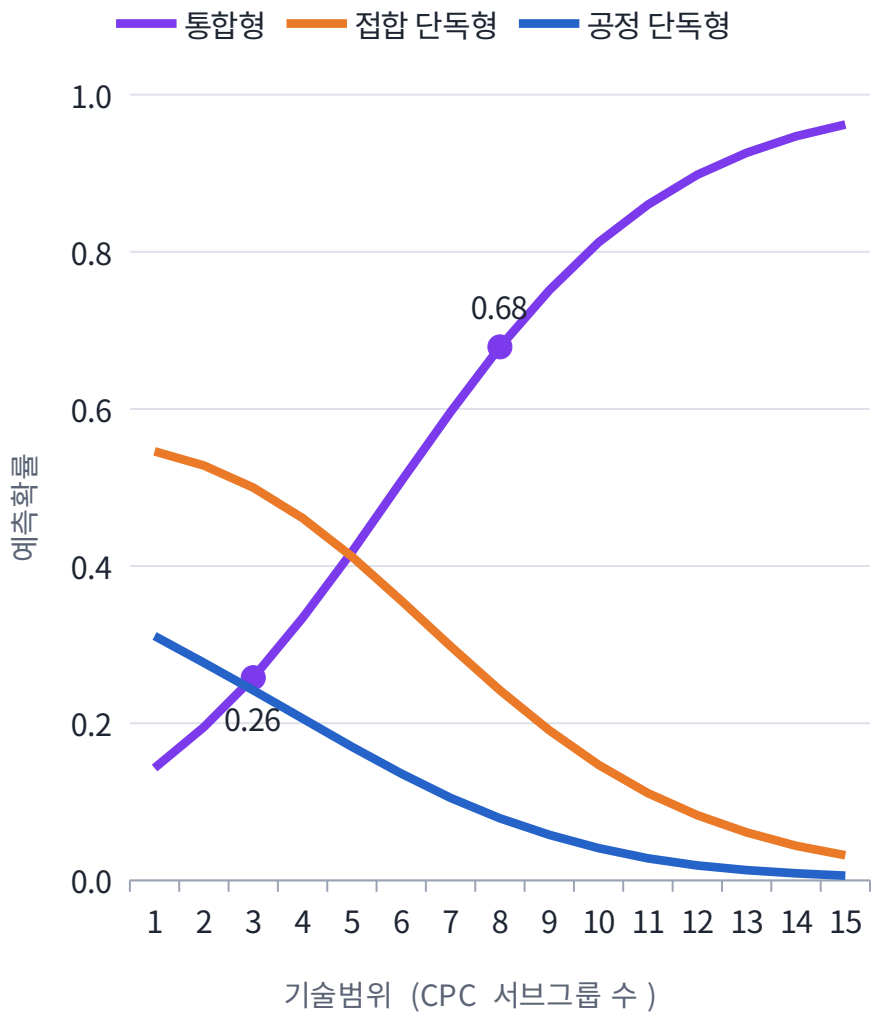
모든 모형에 출원청을 통제하고, 계수는 인과효과가 아닌 조건부 연관으로 해석한다

4.1 RQ1) 융합의 수준과 형태



통합형	**45.8%**	425건
접합 단독형	**36.4%**	338건
공정 단독형	**17.8%**	165건

좁은 정의에서도 통합형 37.2%



Research Question 1

하이브리드 본딩 기술에서 제조공정과 접합 기술 간의 융합이 어느 정도로, 어떠한 형태로 나타나는가?

통합형 45.8%: 가장 큰 비중

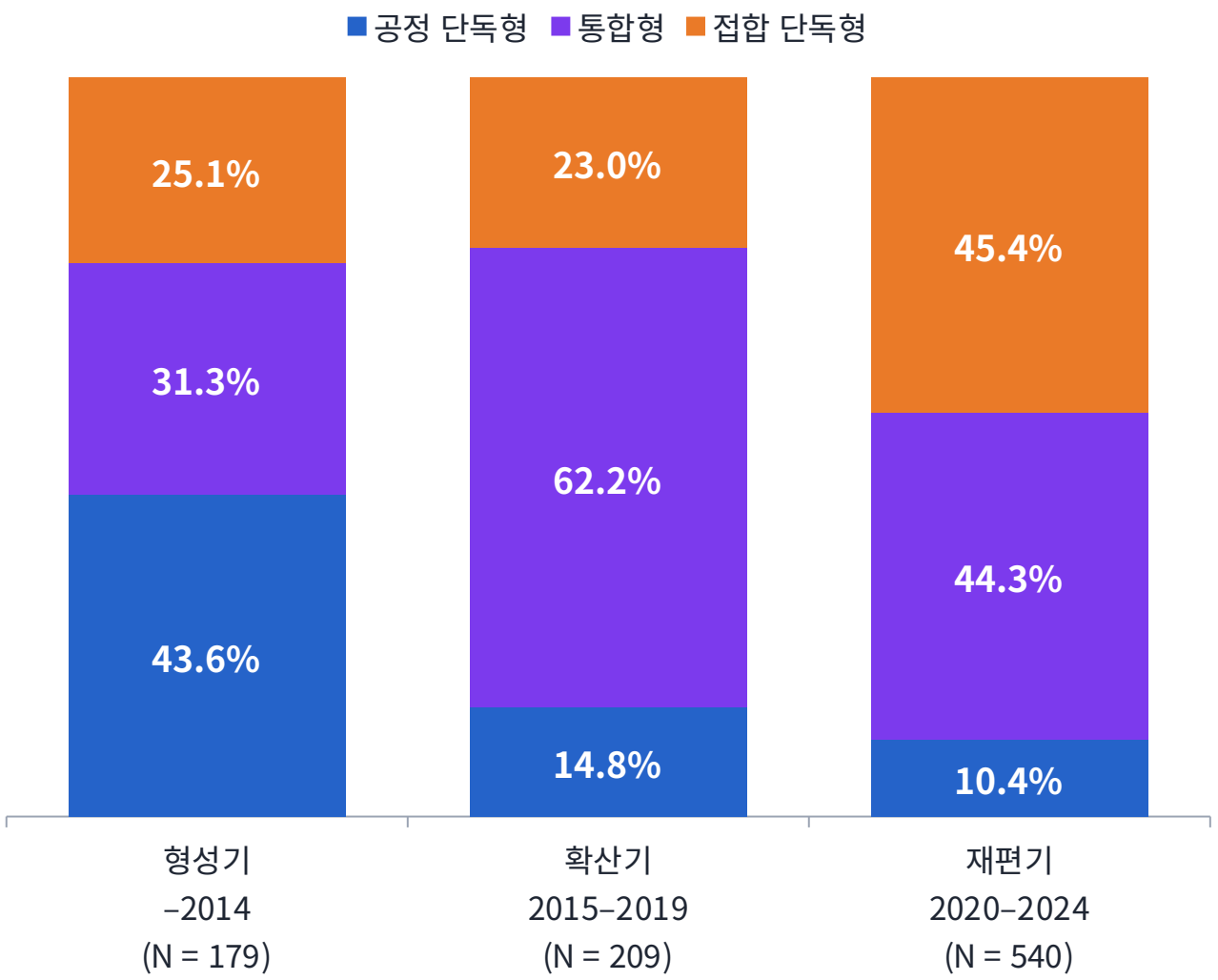
기술범위 → 통합형
RRR 1.403* (서브그룹 1개당 +40%)**

예측확률 (통합형)
범위 3: 0.26 → 범위 8: 0.68

최소 기호 수를 조정해도
RRR 1.262 (방향 유지)

통합형이 가장 많았고, 세부 기술을 더 다양하게 포함한 출원일수록 통합형일 가능성이 높았다

4.2 RQ2) 융합의 시간적 변화: 세 국면



형성기
–2014

공정 단독형 43.6%로 최다

직접 접합을 가능하게 하는 공정 발명이 단독으로

확산기
2015–2019

통합형 62.2%로 정점

두 공정의 기술을 하나의 발명에 함께

재편기
2020–2024

접합 단독형 45.4% ≈ 통합형 44.3%

통합형 감소 · 접합 단독형 증가

출원연도 → 공정 단독형 RRR 0.913* (연 8.7% 감소)**
예측확률 2010 → 2022: 공정 단독형 0.27 → 0.12, 접합 단독형 0.31 → 0.40
첫 시기는 47년간 179건 < 이후 5년간 209건 → 하나로 묶음

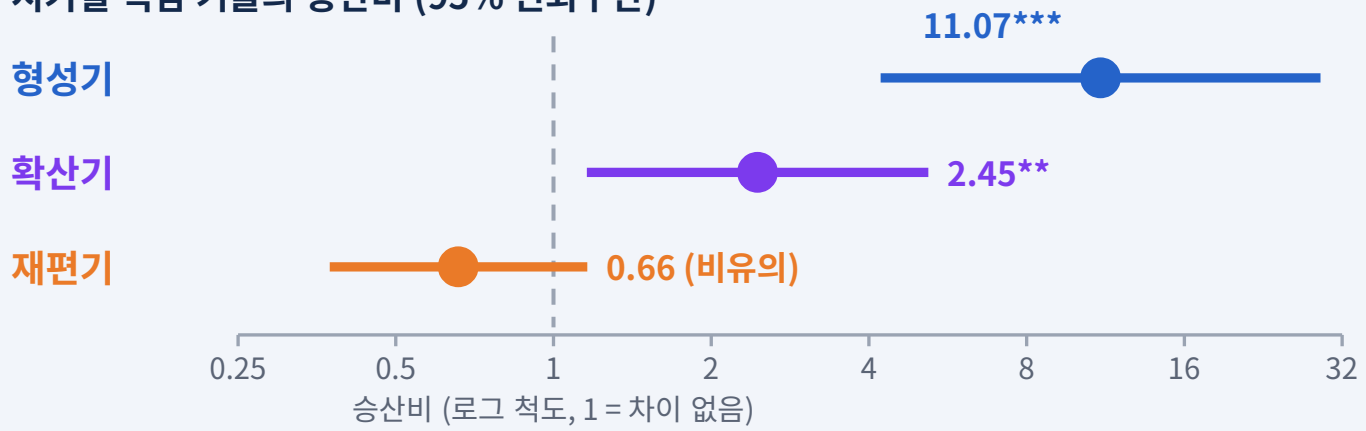
융합은 단선적으로 늘지 않았다: 형성기 → 확산기 → 재편기의 세 국면

4.3 RQ3) 핵심 기술의 경계 넘기 우위

출원 시기	통합형 비중 핵심 보유	통합형 비중 핵심 없음	핵심 기술의 승산비	95% CI
형성기 (–2014)	79.6%	27.7%	**11.071*** **	4.211–29.107
확산기 (2015–19)	77.1%	57.9%	2.452**	1.158–5.194
재편기 (2020–24)	48.4%	56.9%	**0.658**	0.374–1.160

접합 출원 N = 763 · 종속변수: 통합형 여부 · 출원청 통제 · *** p < 0.01, ** p < 0.05

시기별 핵심 기술의 승산비 (95% 신뢰구간)



Research Question 3

공정 단계 간 기술융합의 중심이 핵심 기술과 주변 기술 사이에서 시기에 따라 어떻게 재편되는가?

형성기 11.1 → 확산기 2.5 → 재편기 0.66

2014년 이전 대비 배수 (상호작용)

2015–19: 0.221 · 2020–24: 0.059*****

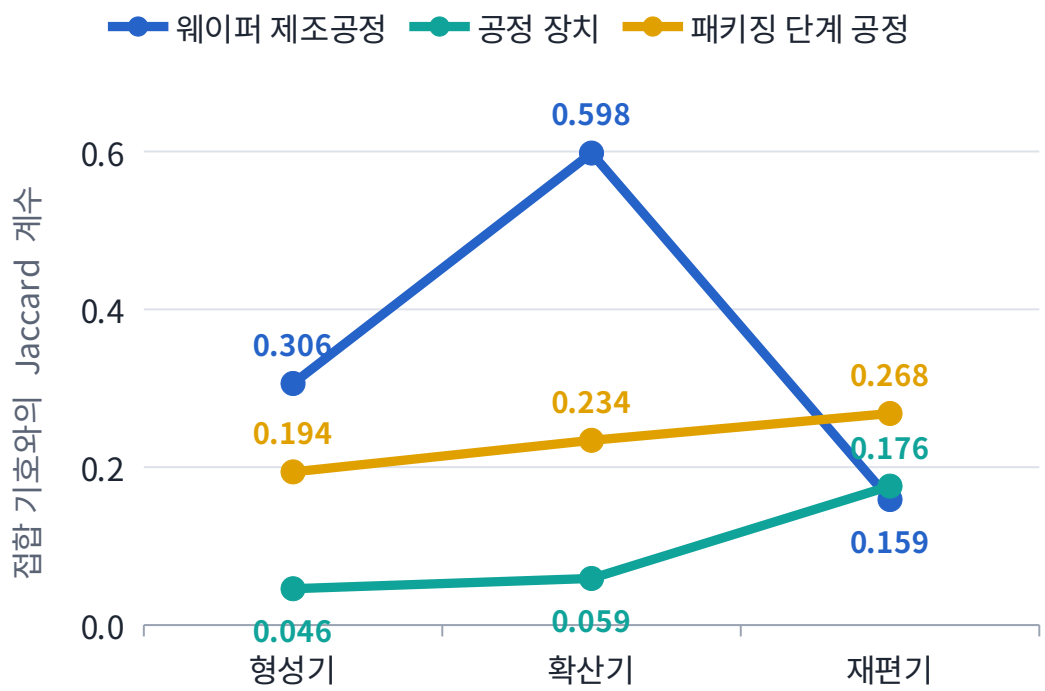
접합 출원 중 핵심 기술 비중

53.5% → 78.7% → 88.0%

→ 발명이 하나의 핵심 설계로 수렴

핵심 기술의 "경계 넘기" 우위는 형성기에 뚜렷했으나 재편기에는 확인되지 않았다

4.3 RQ3) 결합 중심의 이동



매개 중심성 비중	형성기	확산기	재편기
웨이퍼 제조공정	53.6%	42.5%	**9.0%**
공정 장치	0.0%	1.8%	**26.1%**
패키징 단계 공정	0.3%	0.6%	7.3%
접합 기호(H01L24)	46.1%	55.1%	57.6%

핵심 기술과 함께 부여된 제조공정 기호

확산기

- **21/187** 반도체 몸체끼리의 접합
- **21/76898** 기판 관통 배선

재편기

- **21/6835** 임시 기판을 이용한 지지
- **21/568** 봉지 공정용 임시 기판

기술 네트워크의 허브와 연결 기호

- 허브(연결 강도 상위 3개): 세 시기 모두 핵심 기호 24/80 · 24/08 · 24/05
- 연결 기호(매개 중심성 최대 제조공정 기호): 21/187 → 21/67121 · 21/67766 (공정 장치)

Research Question 3

공정 단계 간 기술융합의 중심이 핵심 기술과 주변 기술 사이에서 시기에 따라 어떻게 재편되는가?

융합의 중심: 웨이퍼 제조공정 → 공정 장치 · 패키징 단계 공정

핵심 기술은 중심에 남고, 접합과 제조공정을 잇는 연결은 공정 장치 · 패키징 단계 공정으로 이동하였다

4.4 결과 종합

	형성기 –2014	확산기 2015–2019	재편기 2020–2024
가장 두드러진 유형	공정 단독형 43.6% (최다)	통합형 62.2% (정점)	접합 단독형 45.4% 통합형 44.3%
핵심 기술의 승산비	11.07***	2.45**	0.66 (비유의)
접합 출원 중 핵심 기술 비중	53.5%	78.7%	88.0%
접합과 결합한 제조공정의 중심	웨이퍼 제조공정	웨이퍼 제조공정 (21/187 · 21/76898)	공정 장치 · 패키징 단계 공정 (21/6835 · 21/568)
단계 모형과의 대응	지식 융합	기술 융합	응용 융합으로 이행

강건성: RQ1 · RQ3 결과는 여섯 가지 재추정에서 모두, RQ2의 시간 추세는 2014년 이전 출원이 30건뿐인 hybrid bonding 표본을 제외하고 모두 유지

공정 단계 간 융합은 국면에 따라 내용과 중심이 재편되는 동태적 과정이었다

5.1 연구 결과 요약 및 이론적 함의

Research Question 1 융합의 수준과 유형

통합형 45.8% (좁은 정의 37.2%)
세부 기술이 다양할수록 통합형

이론적 함의

기술융합 연구의 범위를 산업 간에서
공정 단계 간으로 확장

Research Question 2 융합의 시간적 변화

형성기 → 확산기 → 재편기
출원의 무게중심: 제조공정 → 접합

이론적 함의

융합은 정태적 결합이 아닌
유형별 구성이 바뀌는 동태적 과정

Research Question 3 융합의 구조적 중심 변화

핵심 기술의 우위: 11.1 → 0.66 (비유의)
결합 중심: 웨이퍼 제조공정 → 장치 · 패키징

이론적 함의

핵심–주변 구조와 기술 순환으로
융합의 전개를 설명

결론

공정 단계 간 기술융합은 한 방향으로 축적된 과정이라기보다,
핵심 기술 설계의 고착화와 함께 융합의 중심이 핵심에서
주변으로 이동한 동태적 과정이었다

공정 장치가 연결의 중심에 선 것은 장비를 매개로 한 공정 지식의 확산 (Rosenberg, 1963)과도 맥을 같이함

5.2 시사점과 한계

실무적 · 정책적 시사점

- 접합 역량만으로는 부족: 평탄화 · 오염 제어 · 표면 화학 · 정렬을 아우르는 인접 공정 지식
- 재편기: 경쟁의 초점이 핵심 원리 → 다이 단위 공정과의 결합(응용)으로 이동 가능성
- **차세대 HBM: 제조공정 역량 + 얇은 다이를 다루고 적층하는 공정 역량**

한계와 향후 연구

- 공동분류는 대리측정치 · CPC 소급 재분류 가능성
- 제목 키워드 검색 · 패밀리 식별자 없음 (동일 제목으로 근사)
- 조건부 연관 · 출원인 등 누락변수 · 시기는 지배적 설계의 근사
- **향후: 출원인 · 패밀리 결합, 디스플레이 · 배터리 등 다른 공정기술과 비교**

다른 공정기술과 비교하여 형성–확산–재편의 일반성을 검증하는 것이 다음 과제이다

Q&A

Thanks for Listening

경청해 주셔서 감사합니다

이형규 · 한양대학교 기술경영전문대학원 기술경영학과

반도체 분업 구조와 첨단 패키징

전공정 Front End

웨이퍼 위 트랜지스터 형성

종합반도체기업(IDM) · 파운드리

인터페이스

반세기 이상의 분업

후공정 Back End

절단 · 조립 · 패키징 · 테스트

조립·테스트 전문업체(OSAT)

미세화의 한계

집적도 향상 둔화 · 비용 급증

→

첨단 패키징

다이 분할 · 적층 · 연결

→

공정 단계 간 상호의존

한 단계의 성능이
다른 단계의 공정 역량에 의존

Kapoor (2013); Macher & Mowery (2004); Arden et al. (2010); Khan et al. (2018)

미세화의 한계 이후, 전공정과 후공정 사이의 인터페이스가 변하고 있다

수직 전문화와 지식 경계



생산의 경계
≠
지식의 경계

Kapoor & Adner (2012)

DRAM 산업 12개 제품 세대(1974–2005): 외주화한 부품의 지식까지 보유한 비통합 기업이 기술 전환에서 성과 우위

Brusoni et al. (2001)

구성요소 사이의 상호의존을 예측하기 어려울수록 직접 생산하는 범위보다 넓은 지식이 필요

Jacobides et al. (2006)

산업 아키텍처(누가 무엇을 하고 가치를 어떻게 나누는가)는 기술 변화에 따라 재편될 수 있음

Macher & Mowery (2004); Brown & Linden (2009); Kapoor (2013)

인터페이스가 불안정해지면, 지식의 결합은 조직보다 먼저 발명에서 나타난다

부록 3 기술 순환 모형과 핵심–주변 구조

기술적 불연속
새로운 기술 원리

→

격동기
여러 설계의 경쟁

→

지배적 설계
핵심 요소의 설계 안정

→

점진적 변화
정해진 설계의 정교화

기술 순환 모형 (Anderson & Tushman, 1990)

핵심–주변 구조



Murmann & Frenken (2006)
지배적 설계 = 다른 요소와 안정된 인터페이스 역할을 하는 핵심 요소의 안정된 설계 → 이후의 변화는 주변 요소에서

Henderson & Clark (1990)
확립된 아키텍처 지식은 조직의 의사소통 경로와 문제 해결 방식에 내재되어 당연한 전제가 됨

비유: 도로의 규격
규격이 정해지기 전에는 설계와 시공이 한 몸처럼 움직이지만, 정해진 뒤에는 각자 규격을 전제로 일한다

지배적 설계가 자리 잡으면, 새로운 결합은 핵심이 아닌 주변에서 일어난다

부록 4 분석 대상: 하이브리드 본딩 기술과 산업

기반 공정 CPC H01L21

CMP 평탄화 | 세정·오염 제어 | 표면 활성화 | 정렬 | 저온 어닐링

▼

접합 형태 CPC H01L24

W2W | D2W | D2D

▼

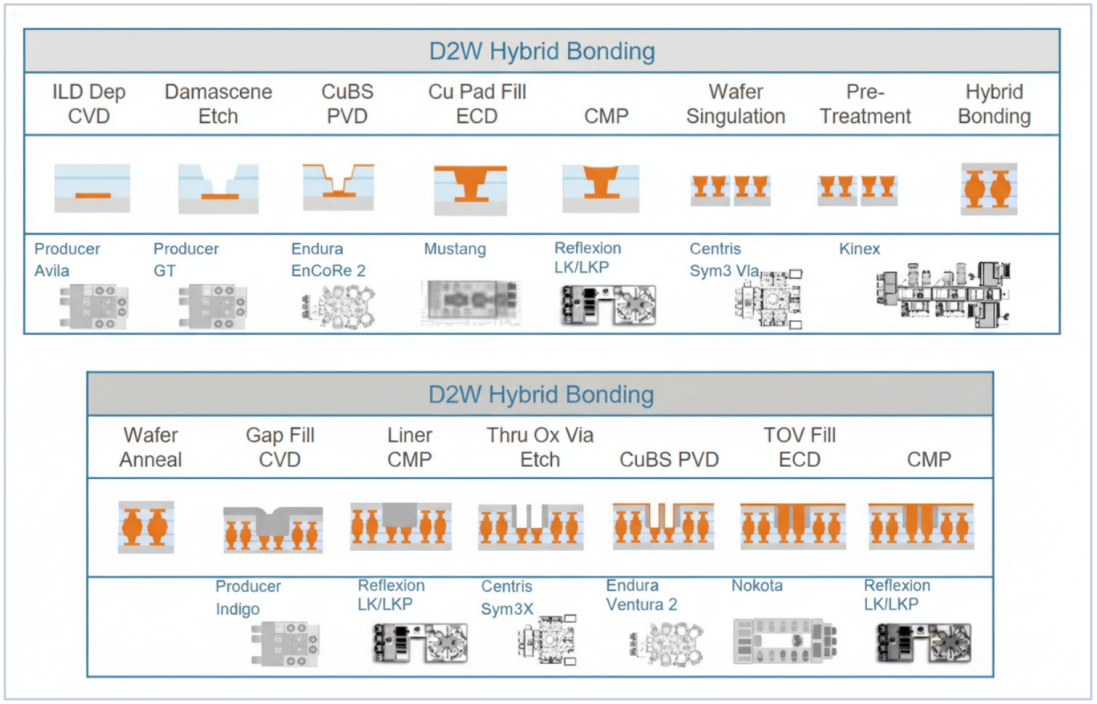
소자 구조

적층 다이 | 칩렛 집적 | 메모리-온-로직

▼

적용 제품

CIS | 3D NAND | HBM | 로직 적층 | MicroLED



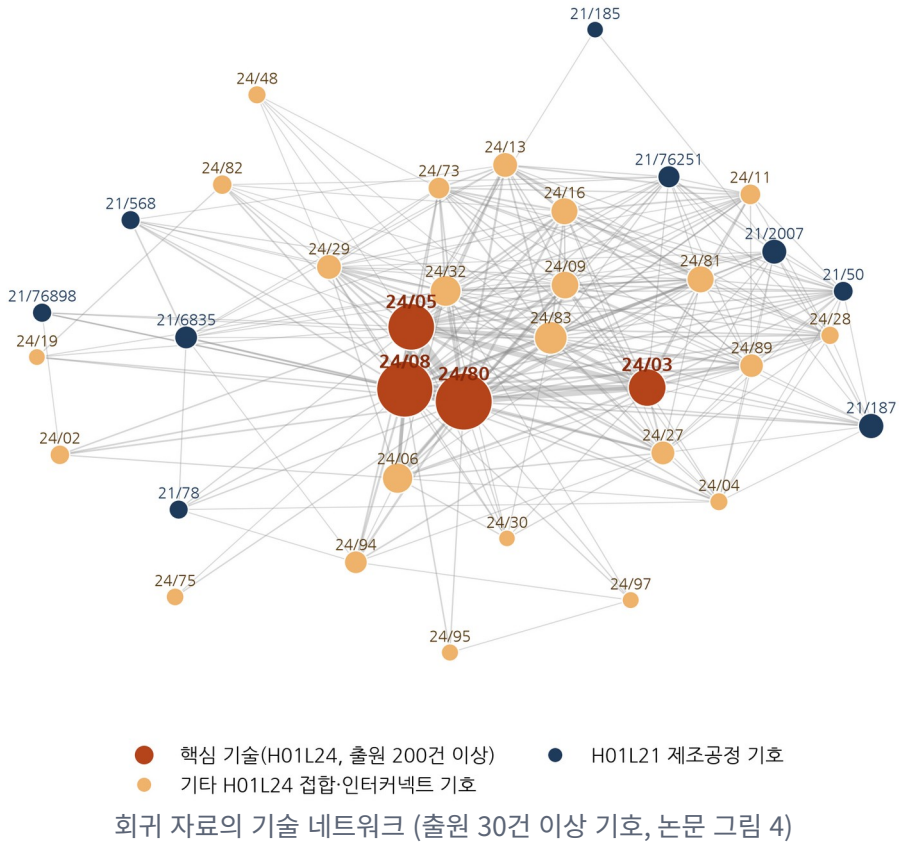
D2W 공정 흐름과 장비: Applied Materials (2025) · 출원인: KnowMade (2024)

다이 절단 전까지 절연막 증착 → 다마신 식각 → Cu 배리어·시드 증착 → Cu 도금 → CMP: 모두 전공정의 공정과 장비

주요 출원인 **TSMC** | **Adeia** | **YMTC** | **Intel** | **Samsung**

하이브리드 본딩은 기술적 · 산업적으로 두 공정 단계에 걸쳐 있다

부록 5 측정: 핵심 기술의 식별



회귀 자료의 기술 네트워크 (출원 30건 이상 기호, 논문 그림 4)

핵심 기술: 출원 200건 이상에 부여된 접합 기호

CPC 기호	내용	출원 수(비중)
H01L 24/80	접합 패드를 이용한 연결 방법	529 (57.0%)
H01L 24/08	연결 후 접합 패드의 구조	513 (55.3%)
H01L 24/05	연결 전 접합 패드의 구조	350 (37.7%)
H01L 24/03	접합 패드의 제조 방법	222 (23.9%)

클러스터 네 기호는 출원 200건 이상에 부여된 H01L24 기호 전부

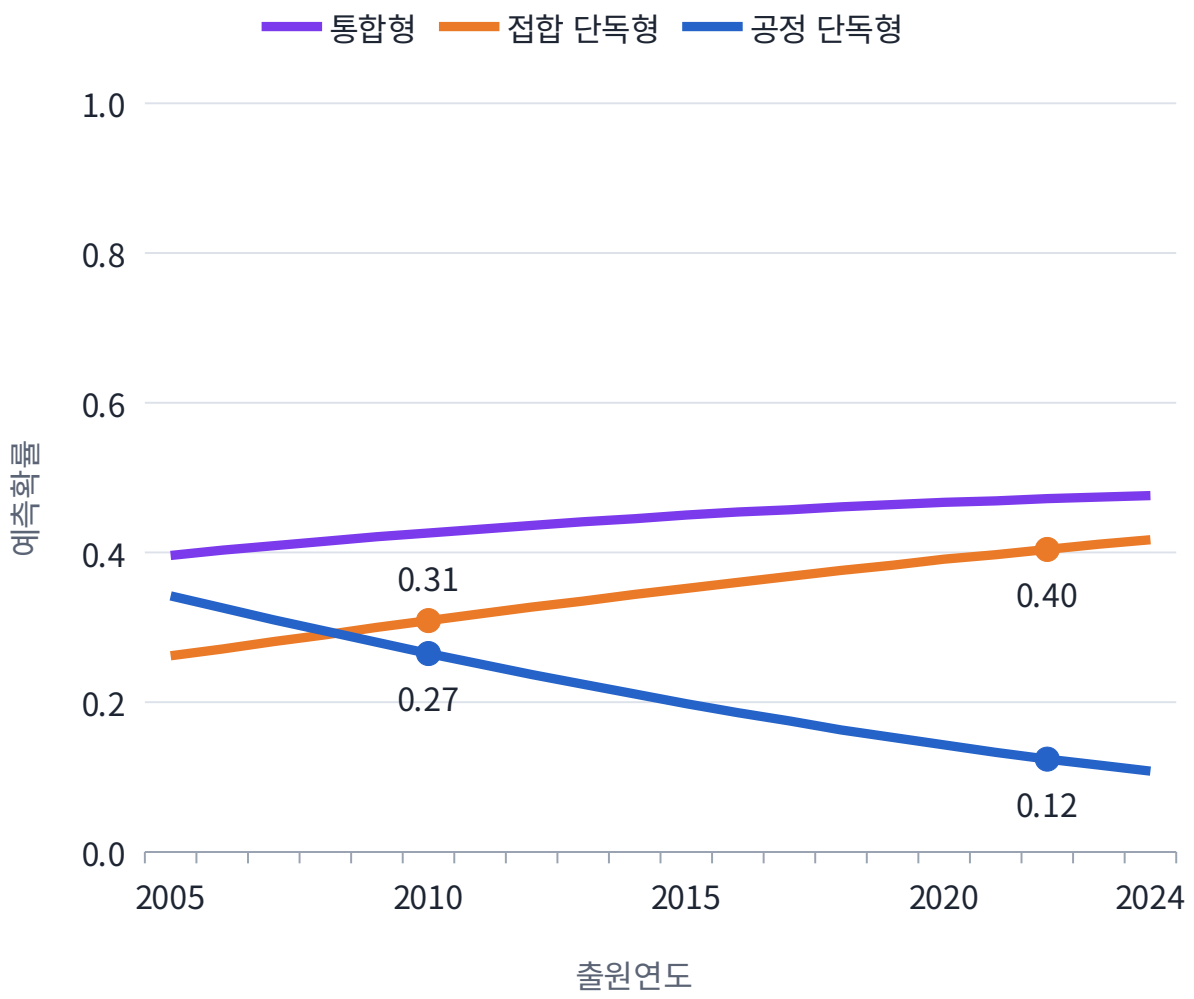
네트워크 연결 강도 상위 4개 기호 = 이 네 기호, 네 기호의 6개 쌍 = 가장 강한 6개 연결

CPC 체계 모두 접합 패드 그룹: 범프 · 층 · 와이어 없이 패드끼리 연결

접합 출원 763건 중 620건(81.3%)이 핵심 기술 포함

접합 패드에 관한 기호 4개(24/03 · 24/05 · 24/08 · 24/80)를 하이브리드 본딩의 핵심 기술로 정의

부록 6 RQ2) 출원의 무게중심 이동



분석	효과비
출원연도 → 공정 단독형 (연간)	**RRR 0.913*** **
출원연도 → 통합형 (연간)	RRR 0.993
공정 단독형 (기간 더미)	**0.273*** / 0.101*** **
통합형 (기간 더미)	1.707* / 0.762
기술범위 → 통합형 (국면별)	1.179 · 1.513 · 1.414***

기간 더미의 기준 = 2014년 이전 · *** p < 0.01, * p < 0.10

Research Question 2

공정 단계 간 기술융합은 시간에 따라 어떻게 변화해 왔는가?

공정 단독형 상대위험 연 8.7% 감소

- 2010 → 2022 예측확률: 공정 단독형 0.27 → 0.12, 접합 단독형 0.31 → 0.40

출원의 무게중심은 제조공정에서 접합 쪽으로 이동하였다

부록 7 강건성 검증

표본 · 변수	N	RQ1 기술범위 → 통합형	RQ2 출원연도 → 공정 단독형	RQ3 2020–24 상호작용
기준	928 / 763	1.403***	0.913***	0.059***
동일 제목 군집 표준오차	928 / 763	1.403***	0.913***	0.059***
동일 제목 중복 제거 (제목당 1건)	473 / 361	1.295***	0.935***	0.131***
좁은 제조공정 정의 (패키징 단계 공정 제외)	908 / 763	1.352***	0.898***	0.050***
검색어의 무관 용법 68건 제외	860 / 712	1.384***	0.820***	0.185**
hybrid bonding 표본 (제목 기준)	467	1.485***	**1.029**	추정하지 않음
핵심 기호 외 접합 기호 수 통제	763	—	—	0.078***
핵심 기술을 24/08 · 24/80으로 한정	763	—	—	0.051***

RQ1 · RQ2: 다항 로짓 상대위험비 (N 왼쪽) · RQ3: 핵심 기술 모형의 2014년 이전 대비 배수 (N 오른쪽) · *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$

- hybrid bonding 표본은 2014년 이전 출원이 30건뿐이어서 시간 추세를 식별할 수 없고, 2019년 이전 핵심 기술 없는 접합 출원이 12건이라 RQ3 모형은 추정하지 않음
- 확산기의 승산비는 군집 표준오차와 무관 용법 제외 표본에서 유의성을 잃으므로, 우위가 사라진 시점(확산기/재편기)은 확정하지 않음

RQ1 · RQ3는 모든 재추정에서, RQ2는 hybrid bonding 표본을 제외한 모든 재추정에서 유지되었다

실무적 · 정책적 시사점

기업: 인접 공정 지식의 확보

- 상당수 출원이 제조공정과 접합 기술을 함께 포함
- 접합 기술 역량만으로는 충분하지 않을 수 있음
- 평탄화 · 오염 제어 · 표면 화학 · 정렬을 아우르는 인접 공정 지식
- **직접 생산하는 범위보다 넓은 지식 (Kapoor & Adner, 2012)**

한국 메모리 산업: 차세대 HBM

- 재편기: 핵심 기술의 우위가 확인되지 않고, 결합 공정은 다이 지지 · 봉지로
- 경쟁의 초점이 핵심 원리 → 다이 단위 공정과의 결합(응용)으로 이동 가능성
- 평탄화 · 표면 화학 · 정렬 계측
- **+ 얇은 다이를 다루고 적층하는 공정 역량**

패키징 경쟁력은 접합 원리 하나에 좌우되지 않을 수 있다

부록 9 검색 전략과 자료의 특성

단계	조건	내용
1차: CPC	H01L21	반도체 제조공정. 웨이퍼 직접 접합(21/18, 21/20), 소자 분리·배선·TSV(21/76), 기판·절연층 처리(21/02), CMP(21/30–21/32); 패키징 단계 제조공정(21/48, 21/50–21/58, 21/60, 21/78)과 공정 장치(21/67–21/68) 포함
1차: CPC	H01L24	반도체 · 고체소자의 연결을 위한 커넥터 구조, 범프 · 층 · 와이어 연결, 관련 연결 방법 및 장치
2차: 키워드	제목	hybrid bonding · direct bonding · Cu–Cu · copper to copper · metal-oxide bond 가운데 하나 이상

표본	출원 928건 (1968–2024) · 출원–CPC 쌍 5,277건 · 서브그룹 기호 262개 (H01L21 202개, H01L24 60개)
hybrid bonding 표본	제목에 hybrid bonding이 포함된 467건 → 재추정 (부록 6)
무관 용법	68건 (direct bonding 63건 · hybrid bonding 5건): DBC 기판, 구리 합금, 전력 모듈 등
동일 제목	고유 제목 473개 · 이 중 149개는 둘 이상의 출원청에 출원 → 제목당 1건 표본, 군집 표준오차
H01L21 기호 1,636건	웨이퍼 제조공정 905 (55.3%) · 공정 장치 328 (20.0%) · 패키징 단계 공정 403 (24.6%)
출원청	US 382 · CN 175 · WO(PCT) 113 · EP 83 · TW 75 · KR 58 · JP 26 · 기타 16

부록 10 변수 정의와 기술통계

변수	정의	유형	해석상 주의
breadth	H01L21 · H01L24 안의 서로 다른 서브그룹 수	카운트, 1–21	두 클래스 내부의 기술적 다양성 (법적 청구범위 아님)
breadth_adj	보유 클래스마다 최소 1개 기호를 뺀 추가 서브그룹 수	카운트, 0–19	탐색적 지표 (유형 정보 이용)
tech_cat	접합 단독형 / 통합형 / 공정 단독형	범주, 3	분류의 조합
has_process	H01L21 기호를 하나라도 가지면 1	이항	전공정 자체가 아닌 제조공정 분류
yc	출원연도 (1968년 = 0), 평균 49.7 (2017.7년)	정수, 0–56	기술 성숙의 직접 측정치 아님
period	–2014(기준) · 2015–2019 · 2020–2024	범주, 3	첫 시기가 이후 두 시기보다 김
core	핵심 접합 기호(24/03 · 05 · 08 · 80) 보유 시 1	이항	H01L24 보유 출원(N = 763)에서만 정의
ccode	US(기준) · CN · KR · TW · JP · EP · WO · 기타	범주, 8	통제변수 (해석하지 않음)

- 기술범위: 평균 5.69 (표준편차 4.07, 범위 1–21) · 통합형 7.89 · 접합 단독형 4.16 · 공정 단독형 3.15
- 유형: 통합형 425 (45.8%) · 접합 단독형 338 (36.4%) · 공정 단독형 165 (17.8%) · 제조공정 기호 보유 590 (63.6%)

기술 클러스터와 기술 네트워크

순위	CPC 기호	공식 정의(요약)	출원 수	비중
1	**24/80**	접합 패드를 이용한 연결 방법	529	57.0%
2	**24/08**	연결 후 개별 접합 패드의 구조	513	55.3%
3	2224/80895	도전성 표면끼리의 직접 접합 (구리–구리)	504	54.3%
4	2224/80896	절연성 표면끼리의 직접 접합 (산화막)	488	52.6%
5	2224/08145	범프 없는 적층 칩 사이의 접합	436	47.0%
6	25/50	소자 조립체의 다단계 제조공정	363	39.1%
7	**24/05**	연결 전 개별 접합 패드의 구조	350	37.7%
8	25/0657	소자의 적층 배치	274	29.5%
9	2224/05647	구리를 주성분으로 하는 접합 패드	239	25.8%
10	**24/03**	접합 패드의 제조 방법	222	23.9%
11	2224/80357	표면과 같은 높이의 접합 계면	205	22.1%

N = 928 · 기호 앞 H01L 생략 · 2224, 25 계열은 같은 출원의 전체 CPC를 별도 집계

기호 쌍 (상위 5)	출원 수
2224/80895 – 2224/80896	460
24/08 – 24/80	439
24/80 – 2224/80895	434
24/08 – 2224/80895	420
24/80 – 2224/80896	418

강조한 네 기호 = 회귀 자료의 핵심 기술

- 회귀 자료 네트워크의 연결 강도: 24/80 3,235 · 24/08 3,140 · 24/05 2,518 · 24/03 1,778 (상위 4개)
- 네 기호의 6개 쌍(186–439건)이 가장 강한 6개 연결
- 다섯째 24/83(층 형태 커넥터)은 164건으로 기준 미달

부록 12 이항 · 다항 로짓 추정 결과

제조공정 분류 여부의 이항 로짓 (종속변수 has_process)

	승산비	로그 계수 SE	p
기술범위	**1.267*** **	(0.027)	<0.001
출원연도(yc)	0.946***	(0.011)	<0.001

N = 928 · 출원청 더미 7개 포함 · 로그우도 −547.6 · 우도비 $\chi^2(9) = 122.0$ ($p < 0.001$) · McFadden 의사 $R^2 = 0.100$ · AIC 1,115.1 · AUC 0.707

공동분류 유형의 다항 로짓 (기준 = 접합 단독형)

	통합형 RRR	SE	공정 단독형 RRR	SE
기술범위	**1.403*** **	(0.031)	0.905**	(0.048)
출원연도(yc)	0.993	(0.015)	**0.913*** **	(0.015)

N = 928 · 출원청 더미 7개 포함 · 로그우도 −774.5 · 우도비 $\chi^2(18) = 367.4$ ($p < 0.001$) · McFadden 의사 $R^2 = 0.192$ · AIC 1,589.0 · p: 0.654(통합형 연도), 0.039(공정 단독형 범위)

해석 원칙

- OR은 승산의 배율, RRR은 기준 범주 대비 상대위험의 배율: 확률이 같은 비율로 변한다는 뜻이 아님 → 평균 예측확률을 함께 제시
- 세 범주는 크기 순서가 아닌 서로 다른 CPC 구성 → 순서형이 아닌 다항 로짓 (McFadden, 1974)
- 5% 유의수준을 쓰되 단일 p값이 아니라 대안 표본 · 정의 · 군집 표준오차에서의 방향 · 크기 · 유의성의 일관성으로 판단
- 모든 계수는 인과효과가 아닌, 관찰된 변수를 통제한 조건부 연관

부록 13 핵심 기술 모형의 세부 결과

출원 시기	핵심 기술 보유 통합형/N	핵심 기술 없음 통합형/N	승산비	95% CI	p	2014년 이전 대비 배수
–2014	43/54 (79.6%)	13/47 (27.7%)	**11.071*** **	4.211–29.107	<0.001	—
2015–2019	108/140 (77.1%)	22/38 (57.9%)	2.452**	1.158–5.194	0.019	0.221 (p = 0.016)
2020–2024	206/426 (48.4%)	33/58 (56.9%)	0.658	0.374–1.160	0.148	**0.059 (p < 0.001)**

N = 763 (H01L24 보유) · 출원청 통제 · 이분산 강건 표준오차 · 결합 Wald $\chi^2(2) = 26.43$ ($p < 0.001$) · McFadden 의사 $R^2 = 0.069$

변화는 핵심 기술 보유 출원에서

- 핵심 기술 보유: 통합형 79.6% → 77.1% → 48.4%
- 핵심 기술 없음: 통합형 27.7% → 57.9% → 56.9% (오히려 상승)
- 접합 출원 중 핵심 기술 비중 53.5% → 78.7% → 88.0%

추정식

- $\log[P/(1-P)] = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{core} + \Sigma\delta_t \cdot \text{period}_t + \Sigma\theta_t \cdot (\text{core} \times \text{period}_t) + \Sigma\gamma_k \cdot \text{ccode}_k$
- 시기별 승산비 = $\exp(\beta_1 + \theta_t)$, 2014년 이전 대비 배수 = $\exp(\theta_t)$
- 형성기의 해당 출원 43건은 소수의 동일 제목에 집중 → 대표 기호 제시하지 않음

부록 14 강건성: 다항 로짓 재추정

표본 · 변수	N	범위 → 통합형	연도 → 공정 단독형
기준	928	1.403***	0.913***
기준 + 동일 제목 군집 표준오차	928	1.403***	0.913***
동일 제목 중복 제거 (제목당 1건)	473	1.295***	0.935***
좁은 제조공정 정의 (패키징 단계 공정 제외)	908	1.352***	0.898***
무관 용법 68건 제외	860	1.384***	0.820***
hybrid bonding 표본 (제목 기준)	467	1.485***	**1.029**

- 군집 표준오차: 범위 → 공정 단독형만 유의성 상실 (RRR 0.905, p = 0.29)
- breadth_adj: 통합형 RRR 1.403 → 1.262, 방향 유지
- 2010년 이후(N = 830): 통합형 연도 RRR 0.934 ($p < 0.05$)
- 좁은 정의 유형 분포: 접합 단독형 46.8% · 통합형 37.2% · 공정 단독형 16.0% → 최다 유형은 정의에 의존

표본별 유형 분포

표본	통합형	접합 단독형	공정 단독형
전체 (928)	45.8%	36.4%	17.8%
무관 용법 제외 (860)	47.4%	35.3%	17.2%
hybrid bonding (467)	49.5%	38.3%	12.2%
좁은 제조공정 정의 (908)	37.2%	46.8%	16.0%

hybrid bonding 표본은 2014년 이전 출원이 30건뿐: 공정 단독형의 감소는 direct bonding 시기의 웨이퍼 접합 공정 출원에서 hybrid bonding 시기의 구조 출원으로 이행한 변화를 상당 부분 반영

부록 15 강건성: 핵심 기술 모형 재추정

표본 · 변수	N	–2014	2015–2019	2020–2024	2020–24 상호작용
기준	763	11.071***	2.452**	0.658	**0.059*** **
핵심 기호 외 접합 기호 수 통제	763	8.768***	2.377**	0.684	**0.078*** **
기준 + 동일 제목 군집 표준오차	763	11.071***	**2.452**	0.658	**0.059*** **
동일 제목 중복 제거 (제목당 1건)	361	6.191***	4.433***	0.814	**0.131*** **
좁은 제조공정 정의 (패키징 단계 공정 제외)	763	15.334***	3.185***	0.771	**0.050*** **
무관 용법 제외	712	3.981**	**1.817**	0.738	**0.185** **
핵심 기술을 24/08 · 24/80으로 한정	763	14.474***	3.445***	0.732	**0.051*** **

- 핵심 기호 외 접합 기호 수 자체의 승산비 1.100 ($p < 0.01$) → 통제해도 시기별 승산비는 거의 변하지 않음
- 무관 용법 제외 표본: 무관 출원 51건 중 28건이 2014년 이전 핵심 기술 없는 출원(그중 25건 접합 단독형) → 2014년 이전 승산비 3.981로 작아짐
- 좁은 정의: 제조공정 기호가 패키징 단계 공정뿐인 통합형을 접합 단독형으로 재분류 (통합형 338건)
- hybrid bonding 표본: 2019년 이전 핵심 기술 없는 접합 출원 12건 → 추정하지 않음